

Estilos/Formas de Interações

Profa. Regina Barwaldt

reginabarwaldt@furg.br

Estilos de Interação

Coleções de objetos de interface e técnicas associadas que são utilizadas para desenhar os componentes de interação de uma interface.



Estilos/Formas de Interação

- Linguagem de Comandos;
- Menus (interação por seleção)
- Teclas de Atalho (combinação de teclas)
- Preenchimento de Campos/Formulários;
- Linguagem Natural;
- Manipulação direta;
- WIMP (*Windows, Icons, Menus, and Pointers*) ou Interfaces *GUI*;
- Interfaces Multimodais;
- Interfaces Gestuais;
- Realidade Virtual e Realidade Aumentada;
- Interação WWW;
- Interfaces Hapticas.

Linguagem de Comando

- 1º estilo de interação usado amplamente
- Proporcionam ao usuário a possibilidade de enviar instruções diretamente ao sistema através de comandos específicos
- Vocabulário limitado, sintaxe formalmente definida
- Considerável tempo de aprendizagem
- Alto desempenho para usuários experientes
- Ex: DOS, Linux, Unix.

Linguagem de Comando

- **Vantagens:**
 - acesso direto as funcionalidades do sistema;
 - maior iniciativa do usuário;
 - usuários mais especializados conseguem maior controle e produtividade do sistema através de interfaces baseadas em comando.
- **Desvantagens:**
 - maior dificuldade dos iniciantes de aprenderem a utilizar o sistema;
 - comandos e sintaxes precisam ser lembrados e erros de digitação são frequentes mesmo para os mais experientes.

Menus

- As funções oferecidas pela aplicação são mostradas ao usuário através da interface e cabe ao usuário selecionar uma delas;
- Envolve o processo de **reconhecimento** ao invés de recordação como no caso das interfaces baseadas em comando;

Menus

- Permitem seleção de itens
- Organização hierárquica explícita
- Importante para usuários pouco treinados - facilita treinamento
- **Tipos**
 - Barra de menu + *Drop-down* (agrupamento por função)
 - Cascata (hierarquizar grupos de muitas funções; ►)
 - *Pop-up* (na posição do cursor)

Teclas de Atalho

- Comuns nas interfaces pois **agilizam** a realização de algumas **funções**
- Devem ser apresentadas para o usuário de modo que ele possa conhecê-las e utilizá-las.
- Exemplos:
 - CTRL + C - Copiar objeto selecionado
 - CTRL + V - Colar objeto selecionado
 - ALT + A - Acessa menu Arquivo

Formulários

Um formulário é uma interface contendo campos rotulados que podem ser preenchidos pelo usuário, geralmente através de digitação ou por escolha em menus.

- ✓ **Texto livre**
- ✓ **Texto validado**
- ✓ **Lista de escolha**

Linguagem Natural

- A interação em LN é bastante atrativa para usuário com pouco ou nenhum conhecimento em computação, por outro lado um programa que processa linguagem natural é bastante complexo. **Esta é justamente uma das maiores limitações deste tipo de interface.**
 - Utilizam técnicas de Inteligência Artificial;
 - Vocabulário limitado e sintaxe mais rigidamente definida;
 - Abreviações e gírias são de difícil tratamento.
 - Ex: Atendimento de bancos, empresas de telefonia, etc.

Linguagem Natural

- Vantagens

- Pode ser mais rápido do que entrada de teclado;

- Pode ser usado por pessoas com deficiência;

- Desvantagens

- Tecnologia emergente - ainda contém "erros"

- Dificuldade em lidar com homônimos

- Difícil reconhecer todas as formas diferentes de dizer as coisas (e dialetos regionais);

Manipulação Direta

- Interfaces de manipulação direta são aquelas que permitem ao usuário interagir diretamente com os objetos da aplicação.
- Representação contínua dos objetos de interesse (ícones, janelas, elementos gráficos).
- Ações físicas em vez de sintaxe complexa (arrastar, soltar, clicar, tocar).
- Feedback imediato (o sistema responde em tempo real).
- Reversibilidade (possibilidade de desfazer ações facilmente).
- Sensação de controle (usuário sente que “manipula” diretamente os objetos).

WIMP

- O estilo de interação GUI/WIMP, um acrônimo em inglês para Interface de Usuário Gráfica com Janelas, Ícones, Menus e Apontadores, permite a interação através de componentes de interação virtuais denominado de Widgets.
- Os softwares de interfaces que implementam estes estilos permitem a construção de ícones que permitem a interação através do mouse, comportando-se como dispositivos virtuais de interação.

Realidade Virtual e Realidade Aumentada

- compreende um estilo caracterizado por oferecer ao usuário, através de tecnologias avançadas, a **sensação de estar presente num ambiente que simule certas condições de trabalho de um domínio;**
- **Imersiva** - quando o usuário utiliza todo um aparato que lhe dá a sensação de estar presente no ambiente virtual.
 - **óculos** (com visores especiais para que sua visão esteja concentrada apenas no mundo virtual),
 - **luvas** (que lhe permitam interagir com os elementos do mundo virtual).



Realidade Virtual (Second Life)



Interfaces WWW

A interface WWW é tudo aquilo que o usuário vê e manipula dentro de um navegador (browser).

Envolve links, imagens, hiperlinks, hipertextos, áudio, vídeo, etc.

Interfaces Multimodais

Uma interface multimodal age como um facilitador da interação humano-computador através de dois ou mais modos de entrada.

É fácil de usar por deficientes e analfabetos.

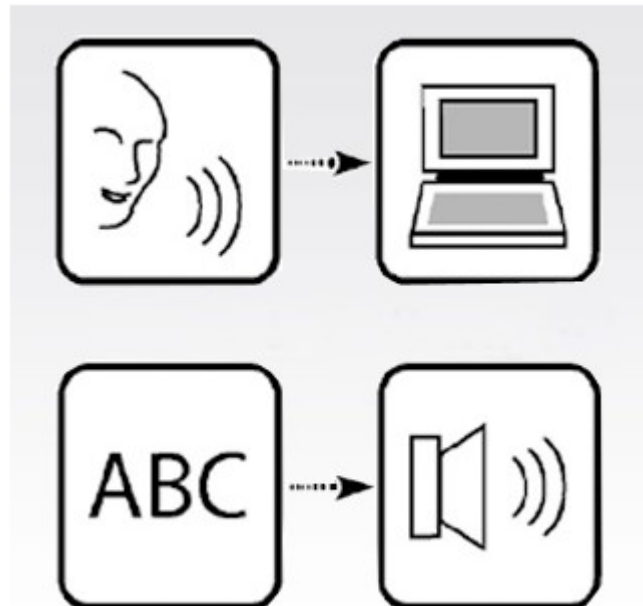
- Sensoriais/ gestos;
- Fala (reconhecimento de fala);
- Hapticas



Interfaces Multimodais

Maior dificuldade de desenvolvimento, fala de criança, idosos, não nativos, emoção e estado do falante.

- Fala (reconhecimento de fala);
- Ex: Siri (Apple) e TalkBack (Google)



Interfaces Multimodais

Uma interface multimodal age como um facilitador da interação humano-computador através de dois ou mais modos de entrada.

É fácil de usar por deficientes e analfabetos.

- Leitores de Tela
 - Ex: Via Voice (IBM)
 - NVDA, DOSVOX, Hand Talk



Interfaces Gestuais

Reconhecimento de movimentos: Sensores ou câmaras captam os movimentos das mãos, dedos, ou até do corpo inteiro, interpretando esses gestos para dar comandos a um dispositivo ou a um sistema.

Ex: Libras no Brasil, ASL nos EUA.

Interfaces Hapticas

- São tecnologias que simulam o sentido do tato (toque, pressão, vibração, temperatura, textura ou força) para proporcionar feedback físico ao usuário durante a interação com sistemas digitais ou robóticos.
- Elas permitem que a pessoa “sinta” objetos ou ações em ambientes virtuais ou em dispositivos físicos, aumentando a imersão, a precisão e a naturalidade da experiência.
- Exemplo: Simuladores de direção, robôs cirúrgicos, braços robóticos.

Objetos de Interações



1. OBJETOS PARA APRESENTAÇÃO

Elementos usados para apresentar as informações para os usuários, podendo ser estruturados (por exemplo, listas, tabelas, gráficos, textos, mensagens e etc.) ou simplificados (por exemplo, dados individuais, rótulos, etiquetas e etc.)

2. OBJETOS PARA EDIÇÃO

Elementos oferecidos para os usuários inserirem dados não previstos pelos projetistas com a possibilidade de editar esse conteúdo a qualquer momento como, por exemplo, campos para inserção de dados, para atualizar conteúdo, excluí-los e etc.

3. OBJETOS PARA MANIPULAÇÃO

Elementos que permitem ao usuário manipular os recursos da interface como, por exemplo, cursores do mouse, comandos táteis e etc.

4. OBJETOS PARA SELEÇÃO

Elementos para os usuários escolherem que elementos da interface desejam acessar como, por exemplo, menus, barra de ferramentas, lista de seleção, seletores exclusivos (radio button), seletores não exclusivos (check box), botões de comando e etc.

Exercício

Estilo de interação	Aplicacao (onde)	Perfil de Usuário (iniciante/ médio/ avançado)	Facilidade de Uso (fácil, complexo)	Vantagens	Desvantagens	Obs.
Ling. de Comandos						
Menus						
Teclas de Atalho						
Preench. de Formulários						
Ling. Natural						
Gestuais						
WWW						
Realidade Virtual 3D,4D...)						
Multimodal						
Hapticas						
Outras						